
Feuille d'exercices 2

Normes, distances et topologie sur $\mathbb{R}^m$.

1. NORMES ET DISTANCES.

Exercice 2.1 – Exemple “euclidien” ().** Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(x, y) = \sqrt{2x^2 + 3y^2}$.

1. Montrer que $N(x, y) = \|(\sqrt{2}x, \sqrt{3}y)\|_2$. Calculer $N(1, 0)$, $N(0, 1)$, $N(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{6}})$.

2. Démontrer que $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme.

3. Démontrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $\sqrt{2} \|(x, y)\|_2 \leq N(x, y) \leq \sqrt{3} \|(x, y)\|_2$.

Exercice 2.2 – Une famille de normes sur $\mathbb{R}^2$ ().** Soit $t \in]0; +\infty[$ fixé. Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ posons $a_t(u) = (x, ty)$ et $N_t(u) = \max(|x|, t|y|)$.

Montrer que pour $u \in \mathbb{R}^2$ on a $N_t(u) = \|a_t(u)\|_\infty$. En déduire que N_t est une norme.

Exercice 2.3 – Inégalités triangulaires et collisions de boules ().** On munit $\mathbb{R}^3$ de la distance euclidienne d_2 . Soient P, Q, R, S quatre points de $\mathbb{R}^3$ tels que $6 < d_2(P, S) < 7$.

1. Montrer que les boules ouvertes $B(P, 3)$ et $B(S, 3)$ sont disjointes.

2. Montrer que dans la suite de quatre boules unités fermées $(\bar{B}(P, 1), \bar{B}(Q, 1), \bar{B}(R, 1), \bar{B}(S, 1))$, il y a au moins deux boules consécutives qui sont disjointes.

3. On suppose que $d_2(P, Q) \leq 1$ et $d_2(R, S) \leq 1$. Encadrer alors $d_2(Q, R)$.

Exercice 2.4 – Trois types de distances ().** Dans $\mathbb{R}^2$ on considère les deux points $A = (-1; -1)$ et $B = (3; 2)$. Calculer $d_2(A, B)$, $d_1(A, B)$, $d_\infty(A, B)$.

Exercice 2.5 – Trois types de boules ().** Dans $\mathbb{R}^2$, représenter sur un même dessin :

(1) le disque fermé de centre $(3, 2)$ de rayon 1, pour la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$

(2) la boule fermée de centre $(-1, 4)$ de rayon 2, pour la norme $\|\cdot\|_\infty$

(3) la boule fermée de centre $(1, -1)$ de rayon 2, pour la norme euclidienne $\|\cdot\|_1$

Exercice 2.6 – Sphères rectangulaires! (*) Pour $t \in]0; +\infty[$ fixé, on reprend la norme $N_t(u) = \max(|x|, t|y|)$ considérée à l'exercice 2.2. Démontrer que la sphère de centre $(0, 0)$ et de rayon 1 pour la norme N_t est la réunion de quatre segments formant un rectangle de centre $(0, 0)$.

Exercice 2.7 – Normalisation (*). Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^m$, on note $S(0; 1)$ la sphère unité (ici $0 = 0_{\mathbb{R}^m}$!). Montrer que pour tout vecteur non nul u , il existe un unique couple $(k, u_0) \in \mathbb{R}^{+*} \times S(0; 1)$ tel que $u = ku_0$.

Exercice 2.8 – Certaines inégalités générales ().** Soit $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^+$ une norme quelconque. On note $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m)$ la base canonique de $\mathbb{R}^m$. On pose alors $A_1 = N(\vec{e}_1), \dots, A_m = N(\vec{e}_m)$.

1. Pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ montrer que $N(u) \leq |x_1|A_1 + \dots + |x_m|A_m$.

2. On pose $M_1 = \max(A_1, \dots, A_m)$, $M_\infty = A_1 + \dots + A_m$, $M_2 = \sqrt{A_1^2 + \dots + A_m^2}$. Démontrer les inégalités suivantes :

$$\forall u \in \mathbb{R}^m, N(u) \leq M_1 \|u\|_1, N(u) \leq M_\infty \|u\|_\infty, (*) N(u) \leq M_2 \|u\|_2$$

2. SUITES DE VECTEURS DE $\mathbb{R}^m$.

Exercice 2.9 – Suites convergentes ou divergentes (**).

1. Dans $\mathbb{R}^2$, on considère la suite de points $(P_n)_{n \geq 0}$ définie par $P_n = (x_n, y_n)$ selon les différentes formules suivante (1) $x_n = \frac{n^2 + 2n - 3}{2n^2 + 1}$, $y_n = \frac{n^3 + 2^n}{10 - 3^n}$, (2) $x_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{1 + n^2}}$, $y_n = (-1)^n$, (3) $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ où $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

Dire si $(P_n)_{n \geq 0}$ est convergente, et le cas échéant donner sa limite (pour la (3) on pourra commencer par démontrer que x_n et y_n sont ≥ 0 pour tout entier n , et estimer $\|(x_n, y_n)\|_1$).

2. Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^3$ telle que $\|X_n\|_1 \leq 2$. Montrer que $\frac{X_n}{2^n} \rightarrow (0, 0, 0)$.

Exercice 2.10 – Une sorte de convergence monotone dans $\mathbb{R}^2$ (*).

1. Soit $(P_n = (x_n, y_n))_{n \geq 0}$ une suite de points de $\mathbb{R}^2$. On suppose que la suite $(P_n)_{n \geq 0}$ bornée, et que chacune des suites $(x_n)_{n \geq 0}$, $(y_n)_{n \geq 0}$ est monotone. Montrer que $(P_n)_{n \geq 0}$ est convergente.

2. On considère une suite de points $(P_n)_{n \geq 0}$ de $\mathbb{R}^2$, ainsi qu'une suite $(r_n)_n$ de réels > 0 . On suppose que $r_n \rightarrow 0$ et que pour tout entier n on a l'inclusion $\bar{B}_{d_\infty}(P_{n+1}, r_{n+1}) \subset \bar{B}_{d_\infty}(P_n, r_n)$.

Démontrer que la suite $(P_n)_{n \geq 0}$ converge, et que la limite est un point de $\bigcap_{n \geq 0} \bar{B}_{d_\infty}(P_n, r_n)$. (On pourra commencer par faire un dessin pour réaliser que les suites $(x_n - r_n)_{n \geq 0}$ et $(y_n - r_n)_{n \geq 0}$ sont monotones.)

Exercice 2.11 – Convergence des distances (*).

Soit $A \in \mathbb{R}^m$ et soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite de points de $\mathbb{R}^m$ telle que $A_n \rightarrow A$. On munit $\mathbb{R}^m$ d'une norme $\|\cdot\|$ et de la distance d associée. Montrer que $\|A_n\| \rightarrow \|A\|$ et que $d(A_n, B) \rightarrow d(A, B)$, pour tout point $B \in \mathbb{R}^m$. Si de plus $(B_n)_{n \geq 0}$ une suite convergente de points de $\mathbb{R}^m$ avec $B_n \rightarrow B$, que dire de la suite de distances $(d(A_n, B_n))_{n \geq 0}$?

3. PARTIES BORNÉES, DIAMÈTRES.

Exercice 2.12 – Exemples et contre-exemples ().** Parmi les parties suivantes, dire celles qui sont bornées; pour celles qui sont bornées choisir une norme adaptée et majorer le diamètre de la partie pour cette norme :

$$X_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq 2x + 3y \leq 4\}, X_0 \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x - y \leq 4\},$$

$$X_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{1}{1 + x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2}\}, X_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + 2y^2 \leq 4\}, X_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 1\},$$

$$X_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, |x| + |y| \leq 2 \text{ et } \exp(z^2) \leq 10\}, X_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 = z^2 - 1\}.$$

Exercice 2.13 – Comparaisons de parties, comparaison de diamètres ().**

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^m$.

1. Soit $u \in \mathbb{R}^m$ et soit X une partie de $\mathbb{R}^m$ telle que $X \subset \bar{B}(u, R)$ pour un certain réel $R \geq 0$. Montrer que X est bornée, et que son diamètre pour $\|\cdot\|$ est $\leq 2R$.
2. On munit $\mathbb{R}^2$ de sa distance euclidienne d_2 habituelle. Soient $A = (0, 0), B = (2, 0), C = (1, \sqrt{3})$ et soit $X = \{A, B, C\}$.
 - a. Démontrer que la diamètre euclidien de X est 2.
 - b. Démontrer que X n'est contenu dans aucun disque fermé euclidien de rayon 1.

Exercice 2.14 – Opérations sur les parties bornées.

On se place dans $\mathbb{R}^m$, que l'on munit d'une certaine norme $\|\cdot\|$ (le diamètre est relatif à $\|\cdot\|$).

1. Montrer que l'intersection d'une famille quelconque de parties bornées est une partie bornée.
2. Montrer que la réunion d'une famille finie de parties bornées est une partie bornée.

On se place dans le cas particulier où $(X_1, \dots, X_n)$ est une suite de n parties bornées de $\mathbb{R}^m$ telle que $X_i \cap X_{i+1} \neq \emptyset$ pour chaque $i = 1, \dots, n-1$. Montrer alors que

$$\text{diam}(X_1 \cup \dots \cup X_n) \leq \text{diam}(X_1) + \dots + \text{diam}(X_n).$$

Proposer une meilleure majoration lorsqu'on suppose en plus que $X_n \cap X_1 \neq \emptyset$.

4. TOPOLOGIE.

Exercice 2.15 – Ouverts, fermés ().** Pour chacune des parties considérées, on commencera par faire un dessin.

1. Montrer que les parties de $\mathbb{R}^2$ suivantes sont ouvertes :

$$O_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 1\}, O_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 3\}, O_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \neq (1, 3)\},$$

$$O_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 1 \text{ et } y \neq 3\}, O_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x < 1 \text{ et } y > 3\}.$$

2.
 - a. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 \leq 1 \text{ et } 0 \leq z \leq 1\}$. Montrer que F est un fermé de $\mathbb{R}^3$.
 - b. Montrer que toute droite de $\mathbb{R}^2$ est fermée (on pourra considérer une équation cartésienne de la droite).
3. Soit $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 < 1 \text{ et } z = 0\}$. Montrer que D n'est ni ouvert ni fermé dans $\mathbb{R}^3$.
4. Soit $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xe^y \leq 1 \text{ et } \sin(x+y) \geq 0\}$. Soit $(A_n)_n = (x_n, y_n)_n$ une suite de $\mathbb{R}^2$. À quelles conditions sur les nombres x_n, y_n le point A_n appartient-il à X pour tout $n \in \mathbb{N}$? Montrer que X est fermée.

Exercice 2.16 – Voisinage ().** Soit $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2 \text{ et } -3 < y < 3\}$. Montrer que X est voisinage de $(1, 0)$ mais pas de $(0, 1)$.

Exercice 2.17 – Graphes des fonctions continues (*). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y = f(x)\}$. Montrer que Γ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$.